

2026年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

物理、化学综合试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

- 1.本试卷由第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3.答第Ⅰ卷(选择题)时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答第Ⅱ卷(非选择题)时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Fe-56 Cu-64

第Ⅰ卷(选择题 共54分)

一、选择题(本题包括18小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共54分)

- 1.我国重大科技成就彰显了中国力量，推动着中国“智”造不断向前。下列成就使用的材料属于合金的是
- A. A B. B C. C D. D

【答案】B

【解析】

【详解】A. 碳化硅属于无机非金属材料，不属于合金，错误。

B. “嫦娥钢”是铁碳合金，属于合金，正确。

C. 聚酯纤维属于有机合成材料，不属于合金，错误。

D. T1000级碳纤维属于无机非金属材料，不属于合金，错误。

2.实验室用高锰酸钾制取氧气的部分实验操作如下图所示，其中错误的是

- A. 检查装置气密性 B. 加热高锰酸钾  
C. 点燃酒精灯 D. 氧气验满

【答案】C

【解析】

【详解】A.

检查装置气密性的操作为将导管末端浸入水中，用手紧握试管外壁，若导管口有气泡冒出说明气密性良好，操作正确。

B. 加热高锰酸钾时，试管口略向下倾斜且放置棉花，可防止冷凝水倒流炸裂试管、高锰酸钾粉末进入导管，操作正确。

C. 禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯，否则易导致酒精洒出引发火灾，操作错误。

D. 氧气验满时将带火星的木条放在集气瓶口，若木条复燃说明氧气已集满，操作正确。

3.化学与生产生活息息相关。下列叙述正确的是

- A. A B. B C. C D. D

【答案】D

【解析】

【详解】A. 青少年缺钙易患佝偻病，缺碘才易患甲状腺肿大，错误。

B. 二氧化碳是温室气体，不属于初中阶段定义的大气污染物，错误。

C. 家用电器着火应先切断电源，直接用水浇灭易引发触电事故，错误。

D. 太阳能、风能、氢能使用时无污染物产生，均属于清洁能源，正确。

4.某品牌补铁剂标签的部分信息如图所示，下列说法正确的是

- A. 硫酸亚铁由三种元素组成 B. 硫酸根的离子符号为  
C. 葡萄糖是氧化物 D. 葡萄糖的相对分子质量为150g

【答案】A

【解析】

【详解】A. 硫酸亚铁的化学式为，由铁、硫、氧三种元素组成，该选项正确。

B. 硫酸根离子的符号为，选项所给离子符号的电荷数错误，该选项错误。

C.

氧化物是由两种元素组成、且其中一种为氧元素的化合物，葡萄糖含碳、氢、氧三种元素，不属于氧化物，该选项错误。

D.

相对分子质量的单位为“1”，通常省略不写，不是“g”；且葡萄糖相对分子质量为，数值和单位均错误，该选项错误。

5.我国科研人员在温和条件下热催化合成氨研究方面取得进展，反应的微观过程如图所示。下列说法正确的是

- A. 反应中消耗和的质量比为7：2 B. 反应前后原子、分子的数目保持不变  
C. 反应前后催化剂的质量发生改变 D. 该反应属于化合反应

【答案】D

【解析】

【详解】由图可知，该反应的化学方程式为：

- A. 反应中消耗氮气和氢气的质量比为，不是7:2，错误。  
B. 化学反应前后原子数目保持不变，但反应前分子总数为4，反应后分子总数为2，分子数目发生改变，错误。  
C. 催化剂在化学反应前后质量和化学性质都不发生改变，错误。  
D. 该反应由两种物质反应生成一种物质，符合化合反应的特征，属于化合反应，正确。
6. “变化观”是从化学视角认识世界的关键。“→”表示一步转化，下列转化不能实现的是

- A. B.  
C. D.

【答案】C

【解析】

【详解】A、HCl可与碱、金属氧化物反应生成H<sub>2</sub>O，可与活泼金属反应生成H<sub>2</sub>；H<sub>2</sub>O通电分解可生成H<sub>2</sub>，所有转化均可一步实现；

B、C在氧气不足时燃烧生成CO，在氧气足量时燃烧生成CO<sub>2</sub>；CO可与氧气点燃、或与灼热氧化铜反应生成CO<sub>2</sub>，所有转化均可一步实现；

C、铜能与氧气在加热的条件下反应生成氧化铜，Cu单质无法一步反应生成CO<sub>2</sub>，一氧化碳能与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳，该转化不能实现；

D、CaCO<sub>3</sub>高温煅烧分解生成CaO，可与稀盐酸反应生成CaCl<sub>2</sub>；CaO可与稀盐酸反应生成CaCl<sub>2</sub>，所有转化均可一步实现。

7.

“零碳甲醇”的合成过程如图1所示，其全生命周期CO<sub>2</sub>的净排放量为零。在密闭容器中加入CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>模拟该反应，反应物的总质量、各生成物的质量随时间变化如图2所示。下列说法错误的是

- A. m=0.36  
B. X的化学式为O<sub>2</sub>  
C. “零碳甲醇”中的“碳”指的是CO<sub>2</sub>  
D. 反应后容器中碳、氧元素的质量比为3:8

【答案】B

【解析】

【详解】A.根据质量守恒定律，反应物总质量为1.00g，生成甲醇质量为0.64g，因此m=1.00g-0.64g=0.36g，表述正确；

B.计算0.64gCH<sub>3</sub>OH中各元素质量：C质量为，H质量为，O质量为；反应物中CO<sub>2</sub>质量为，其中O总质量为；反应物H<sub>2</sub>总质量为1.00g-0.88g=0.12g，因此X中H质量为0.12g-0.08g=0.04g，X中O质量为0.64g-0.32g=0.32g，X中H、O质量比为1:8，对应H<sub>2</sub>O的元素质量比，故X为H<sub>2</sub>O不是O<sub>2</sub>，表述错误；

C.由题可知“零碳甲醇”全生命周期CO<sub>2</sub>净排放量为零，因此“碳”指CO<sub>2</sub>，表述正确；

D.密闭容器中反应前后元素质量不变，碳元素总质量为0.24g，氧元素总质量为0.64g，二者质量比为0.24:0.64=3:8，表述正确。

8.

化学兴趣小组为探究酸、碱的化学性质，进行图1所示实验。经充分反应静置后，再将甲烧杯内的溶液逐滴滴加到乙烧杯中。乙烧杯中沉淀的质量与加入溶液体积的变化关系如图2所示。下列说法正确的是

- A. 点对应溶液中含有两种溶质  
B. a、b、c三点对应溶液的pH的大小关系为  
C. 上述实验中参加反应的氧化铁的质量为0.80g  
D. 上述实验中参加反应的氢氧化钠的质量为4.00g

【答案】D

【解析】

【分析】反应过程为：甲中Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和过量稀硫酸反应生成，反应后溶液含和过量H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>；乙中CuSO<sub>4</sub>和过量NaOH反应生成Cu(OH)<sub>2</sub>沉淀，反应后烧杯含Cu(OH)<sub>2</sub>沉淀、Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>和过量NaOH；

将甲中溶液滴入乙中：0~V阶段，H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>先与NaOH中和，随后与NaOH反应生成Fe(OH)<sub>3</sub>沉淀，沉淀质量增加，V点（b点）NaOH完全反应，沉淀质量最大；V~2V阶段，过量H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶解Cu(OH)<sub>2</sub>和Fe(OH)<sub>3</sub>，2V点（c点）沉淀完全溶解。

【详解】A.c点沉淀完全溶解，溶质为Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、CuSO<sub>4</sub>、，共三种溶质，说法错误；

B.a点乙中含过量NaOH，溶液呈强碱性；b点NaOH完全反应，溶质只有Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>，呈中性；c点溶质含强酸弱碱盐CuSO<sub>4</sub>、，溶液呈酸性，故pH关系为，说法错误；

C.生成Fe(OH)<sub>3</sub>质量为2.05g-0.98g=1.07g，根据元素守恒，参加反应的氧化铁的质量为：，但是在b点后继续加入甲中

溶液，则此时溶液中仍有硫酸铁，那就说明原甲中的氧化铁质量一定大于0.8g，说法错误；

D.生成0.98g氢氧化铜需要氢氧化钠的质量为x，

$x=0.8\text{g}$ ，

生成1.07g氢氧化铁需要氢氧化钠的质量为y，

$y=1.2\text{g}$ ，

则生成2.05g沉淀需要氢氧化钠的质量为 $0.8\text{g}+1.2\text{g}=2.0\text{g}$ ；

根据、、

、、可得关系式：，由此可知，V~2V阶段需要氢氧化钠的质量为2.0g，所以上述实验中参加反应的氢氧化钠的质量为 $2.0\text{g}+2.0\text{g}=4.0\text{g}$ ，正确。

9. 饮用水安全与人们的健康息息相关。某项目小组开展以“净水·探水·节水”为主题的跨学科实践活动。

(1) 探究水的净化。用下图所示装置进行水的净化，装置\_\_\_\_\_ (填“A”或“B”)制作较为合理。

(2) 探究水的组成。小组同学进行电解水、氢气燃烧等实验。其中氢气燃烧的化学方程式为\_\_\_\_\_。

(3) 宣传水资源保护。淡水资源有限，需节约用水。下图表示节水标志的是\_\_\_\_\_ (填标号)。

A. B. C. D.

【答案】 (1) A (2)

(3) B

【解析】

【小问1详解】

简易净水装置的滤料需要按照颗粒直径从上到下由大到小排布，先过滤大颗粒不溶性杂质，再过滤小颗粒杂质，最后用活性炭吸附色素和异味，A的排布符合该要求，净水效果更好，B排布顺序相反，不合理。

【小问2详解】

氢气和氧气在点燃条件下反应生成水，化学方程式为。

【小问3详解】

A. 该标志为禁止吸烟标志，不符合题意。

B. 该标志为节水标志，符合题意。

C. 该标志为节能标志，不符合题意。

D. 该标志为可回收物标志，不符合题意。

10.

硝酸钾俗称硝石。《神农本草经》中记载，硝石多生于卤地，扫取硝土，以水浸泡淋汁，煎煮浓缩，冷却结晶得粗硝，这种方法得到的粗硝中含有少量的氯化钠，还需要进一步提纯。已知硝酸钾和氯化钠在不同温度下的溶解度如下表所示。

回答下列问题：

(1) 将硝土溶解，过滤取滤液，可以除去其中\_\_\_\_\_ (填“可溶性”或“难溶性”)杂质。

(2) 上表中两种物质的溶解度受温度变化影响较小的是\_\_\_\_\_。

(3)  $80^{\circ}\text{C}$ 时，将粗硝逐渐加入盛有10.0g水的烧杯中，得到溶液甲，其中 $\text{KNO}_3$ 在溶液中达到饱和，此时溶解的粗硝为20.0g。则该粗硝中硝酸钾的质量分数为\_\_\_\_\_。将溶液甲降温到 $20^{\circ}\text{C}$ ，过滤得到溶液乙和硝酸钾。下列说法正确的是\_\_\_\_\_ (填标号)。

A. 溶液甲是氯化钠的不饱和溶液

B. 溶液乙是硝酸钾的饱和溶液

C. 溶液甲和溶液乙中氯化钠的质量分数相等

D. 若将溶液甲恒温蒸发1.0g水，溶液中硝酸钾的质量分数变小

【答案】 (1)

难溶性 (2)

氯化钠 (或 $\text{NaCl}$ ) (3) ①.

84.5% ②.

ABD

【解析】

【小问1详解】

过滤用于分离液体和难溶性固体，因此可除去硝土中的难溶性杂质；

【小问2详解】

由表格数据可知，氯化钠的溶解度随温度升高变化幅度远小于硝酸钾，因此溶解度受温度变化影响较小的是氯化钠；

【小问3详解】

① $80^{\circ}\text{C}$ 时硝酸钾溶解度为169g，即10.0g水最多溶解16.9g硝酸钾达到饱和，则20.0g粗硝中硝酸钾的质量分数为；

②A. 溶液甲中氯化钠质量为， $80^{\circ}\text{C}$ 时10.0g水最多溶解3.84g氯化钠，因此氯化钠未达饱和，正确；

B.  $20^{\circ}\text{C}$ 时10.0g水最多溶解3.16g硝酸钾，降温后有硝酸钾析出，因此溶液乙是硝酸钾的饱和溶液，正确；

- C. 降温过程氯化钠质量不变，但硝酸钾析出导致溶液总质量减小，氯化钠的质量分数变大，错误；  
D. 恒温蒸发饱和硝酸钾溶液的水分，会析出晶体，但溶液中氯化钠不变，饱和溶液溶质质量分数会变小，正确。

11.

某环保企业采用“酸浸—沉淀”工艺从城镇污泥固态废料(以下简称“污泥固废”)中分别回收金属氧化物。污泥固废主要含有、、和污泥。其工艺流程如下：

已知：①酸性条件下足量的过氧化氢溶液可将溶液中的亚铁盐全部转化为铁盐。

②常温下各氢氧化物开始沉淀与完全沉淀时对应的pH范围如下表所示。

回答下列问题：

- (1) 上述流程中涉及过滤操作，在实验室进行该操作时，需要用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗和\_\_\_\_\_。
- (2) “酸浸”时发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_ (写一个即可)。
- (3) 由流程图能推测出二氧化硅的性质有\_\_\_\_\_ (答两条)。
- (4) “一次沉淀”所调pH的范围是\_\_\_\_\_。
- (5) 污泥固废中铁元素的质量分数为5.6%，在忽略物料损失的条件下，从100.0t污泥固废中能回收氧化铁的质量为\_\_\_\_\_ t。

【答案】 (1)

玻璃棒 (2)

(3)

难溶于水、不与稀硫酸反应

(4)

(5)

8.0

【解析】

【小问1详解】

过滤操作的玻璃仪器为烧杯、漏斗、玻璃棒，玻璃棒的作用是引流；

【小问2详解】

“酸浸”时铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，反应的化学方程式为：；

【小问3详解】

酸浸后二氧化硅作为滤渣被分离，说明它难溶于水，且不能和稀硫酸发生反应；

【小问4详解】

一次沉淀的目的是使铁离子完全沉淀、铜离子不沉淀，结合表格数据，氢氧化铁完全沉淀pH为3.2，氢氧化铜开始沉淀pH为4.7，因此pH范围为；

【小问5详解】

100.0t污泥固废中铁元素质量为，中铁元素质量分数为，忽略损失时铁元素全部进入氧化铁，因此回收氧化铁的质量为。

12.

电石灯是百年前发明的神奇照明工具，主要是通过点燃电石气来照明。已知电石气的主要成分为。某化学项目小组对燃烧产物的探究产生了兴趣，请你参与探究与分析。

【提出问题】在氧气中燃烧后生成哪些物质？

【查阅资料】含碳元素的物质在氧气中完全燃烧生成，不完全燃烧生成CO

【猜想假设】

(1) 有人认为丙同学的猜想是错误的，理由是\_\_\_\_\_。

【实验探究】为了验证上述猜想与假设，在密闭容器中将3.9g在ag氧气中燃烧，将燃烧产物依次通过下列装置，装置B增重8.8g，装置D硬质玻璃管中固体质量减少1.6g。

已知：和氧气均没有剩余，装置A-E中试剂足量。

(2) 通过以上实验探究推断\_\_\_\_\_同学的猜想成立。写出装置D硬质玻璃管中发生反应的化学方程式\_\_\_\_\_。

(3) 计算的值为\_\_\_\_\_。

【拓展反思】

(4) 关于该实验，下列说法正确的是\_\_\_\_\_ (填标号)。

①若缺少装置A，则所测的值偏大

②实验过程中，可观察到装置D硬质玻璃管内黑色固体变成红色

③若一个分子含4个原子，则，

④若再增加1.5g，则的燃烧产物为2种

【答案】 (1) 反应物中没有氮元素##不符合质量守恒定律

(2) ①. 丁 ②.

(3) 10.4 (4) ②③

【解析】

【小问1详解】

根据质量守恒定律，化学反应前后元素种类不变，反应前不含氮元素，不可能生成氨气，故丙同学的猜想错误；

【小问2详解】

装置B吸收CO<sub>2</sub>，B增重说明产物有CO<sub>2</sub>

；D中氧化铜固体质量减少，说明产物中含有CO（CO还原CuO使固体质量减小），由于反应物含有氢元素，燃烧产物必然有。综上，燃烧产物为、，丁猜想成立；

D中是CO加热还原氧化铜生成铜和二氧化碳，化学方程式为。

【小问3详解】

D中是氧化铜，固体减少1.6g，为CuO中失去的氧元素质量，根据反应，每16g氧化铜减少对应28gCO，可得m(CO)=2.8g，其中m(C)=。B中氢氧化钠增重8.8g为CO<sub>2</sub>质量，可得m(CO<sub>2</sub>)=8.8g，其中m(C)=。碳的总质量为1.2g+2.4g=3.6g，CxHy质量为3.9g，因此氢元素质量为，对应生成m(H<sub>2</sub>O)=。生成物中所有氧元素都来自氧气，因此氧气质量a=(2.8+8.8+2.7)-3.9=10.4g。

【小问4详解】

①若缺少装置A，燃烧产物中的水蒸气会进入装置B，导致测得的质量偏大，据此计算出的碳元素质量偏大，则氢元素质量偏小，因此偏小，①错误；

②D中黑色CuO被CO还原为红色的Cu，可以观察到黑色固体变红，②正确；

③由计算得，即，若分子共4个原子，，可得，，③正确；

④3.9g C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>完全燃烧需要12g氧气，增加1.5g氧气后总氧气质量为，仍会生成CO，产物共3种，④错误。  
13.

我国是世界上最早使用湿法炼铜的国家，东晋《抱朴子》中有“曾青涂铁，铁赤色如铜”的记载。（“曾青”即硫酸铜溶液）

（1）通过该反应的原理推测铁的金属活动性比铜\_\_\_\_\_（填“强”或“弱”）。

（2）若用上述方法冶炼出3.2kg铜，理论上需要消耗铁的质量为多少？

【答案】（1）

强（2）

解：设理论上消耗铁的质量为。

答：需要消耗铁的质量为2.8kg。

【解析】

【小问1详解】

金属活动性顺序中，活动性强的金属可将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来。铁能和硫酸铜反应置换出铜，因此铁的金属活动性比铜强。

【小问2详解】

详见答案。

|  
A·世界上最大口径的单体反射镜采用碳化硅材料 | B·保障“天问一号”实现火星软着陆的材料“嫦娥钢”  
 |  
C·“深海一号”能源站的系泊缆采用聚酯纤维材料 | D·歼-20战斗机部分结构件采用T1000级碳纤维材料

A | 化学与生活：青少年缺钙易患甲状腺肿大  
B | 化学与环境：二氧化碳属于大气污染物  
C | 化学与安全：家用电器着火，应立即用水浇灭  
D | 化学与能源：太阳能、风能、氢能属于清洁能源

温度/℃ | 温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 60 | 80  
溶解度/g | NaCl | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.3 | 38.4  
溶解度/g | | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 110 | 169

沉淀物 | 氢氧化铁 | 氢氧化铜 | 氢氧化亚铁  
开始沉淀 | 1.9 | 4.7 | 7.6  
完全沉淀 | 3.2 | 6.7 | 9.6

产物猜想 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁  
产物猜想 | 、 | 、 | 、 | 、